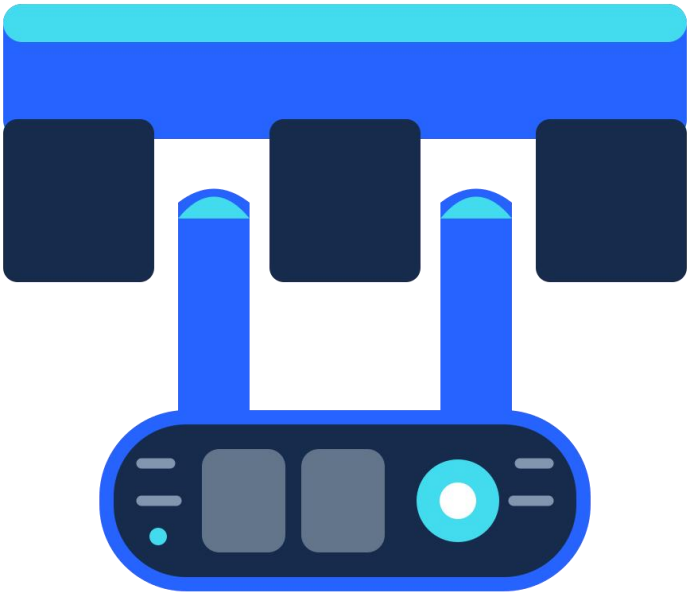
MRDVS® 迈尔微视



AW3 Smart Docking

パレットドッキング ソリューション白書

パレットの差込面を認識し、
位置・姿勢・位置決め状態を無人フォークリフトに提供します。

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

V0.1 · 2026-09-28

目次

1 製品概要 3
1.1 主な特長 3
1.2 用途 3
1.3 対応カメラと演算プラットフォーム 4
2 アルゴリズムの仕組み 5
2.1 2 種類の位置決め方式 5
3 性能と適用範囲 6
3.1 認識距離と検出サイクル 6
3.2 認識と出力 6
3.3 使用条件と適用範囲 7
4 導入と設定 8
4.1 導入フロー 8
5 検証と受入確認 9
6 よくある質問 10
改訂履歴と技術サポート 11

1 製品概要

Smart Docking は AW3 上でパレットのフォーク差込面を認識し、フォーク挿入基準点の位置・姿勢・位置決め状態を無人フォークリフトに提供します。

AW3 は機器・設定・通信を管理し、アルゴリズムが認識を担当します。対象選択・走行・安全制御は車両側で行います。

1.1 主な特長

01
多様なパレットに対応
2D：モデルで認識
3D：幾何形状で照合
現場に合わせて方式選択

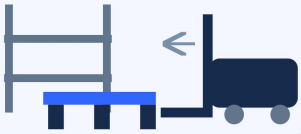
02
5軸の位置・姿勢を出力
X / Y / Z
Roll / Yaw
2D / 3D：2・3・4脚

03
ミリ秒単位の検出
2D 約500 ms以内
3D 200 ms以内
検出サイクル全体

04
統一設定で迅速に導入
AW3で設定・校正
結果確認と通信連携
導入と調整を一元化

1.2 用途

倉庫での荷役



床置きパレットの差込面を検出

生産ラインとの受け渡し



受け渡し位置のパレットを検出

潜り込み式フォーク搬送



低位置での差し込み位置を検出



倉庫でのパレット荷役
床置きの仮置きパレットを認識し、無人フォークリフトの差し込み位置と角度を提供します。



生産ラインとの受け渡し
生産設備と搬送車の受け渡し位置にあるパレットを検出します。



潜り込み式フォーク搬送
低位置のフォーク差込面を認識し、潜り込み式フォークロボットの位置決めを支援します。

1.3 対応カメラと演算プラットフォーム

近距離用途は S11＋RK3588、より長い距離には演算機能を内蔵した M4 Mega を使用します。下表はカメラ仕様です。パレット検出距離は 3.1 節を参照してください。

項目	S11	M4 Mega
演算プラットフォーム	外付け RK3588	内蔵演算機能、1 TOPS
深度方式／光源	dToF / 940 nm	iToF / 940 nm
出力データ	深度、RGB、IR 振幅	深度、RGB、振幅
深度解像度／フレームレート	240 × 96 標準 10／最大 15 fps	640 × 480 標準 15／最大 25 fps
RGB 解像度／フレームレート	1280 × 1080 標準 10／最大 15 fps	1280 × 960 標準 15／最大 25 fps
深度視野角（H×V）	136° × 56°（±3°）	81° × 61°（±3°）
RGB 視野角（H×V）	120° × 110°（±3°）	86° × 55°（±3°）
カメラの測距範囲[1]	屋外：0.1〜5 m 屋内：最大 10 m	0.2–5 m
カメラ測距精度[2]	≤ 1 cm	±3 mm＋深度×0.25%
電源	Ethernet：12〜28 VDC USB：5 V / USB 3.0	24 VDC / 2 A
平均消費電力[3]	< 4 W	6.8 W @ 24 V
通信インターフェース	Ethernet / USB	Gigabit Ethernet / CAN / 4 IO
寸法	90 × 25 × 25 mm	92 × 47 × 51 mm
保護等級	Ethernet 版：IP54	IP67
動作温度	－20–60° C	－20–60° C

[1] 仕様条件：対象反射率 10〜90%。[2] カメラ測距精度とパレット位置決め精度は異なります。[3] S11 の消費電力に外付け RK3588 は含みません。

2 アルゴリズムの仕組み

2.1 2 種類の位置決め方式

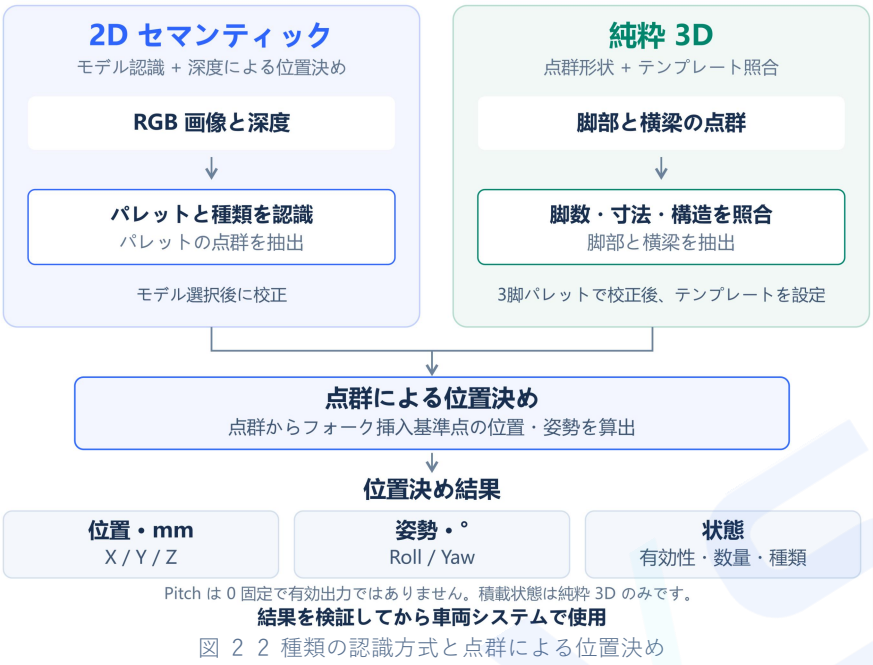
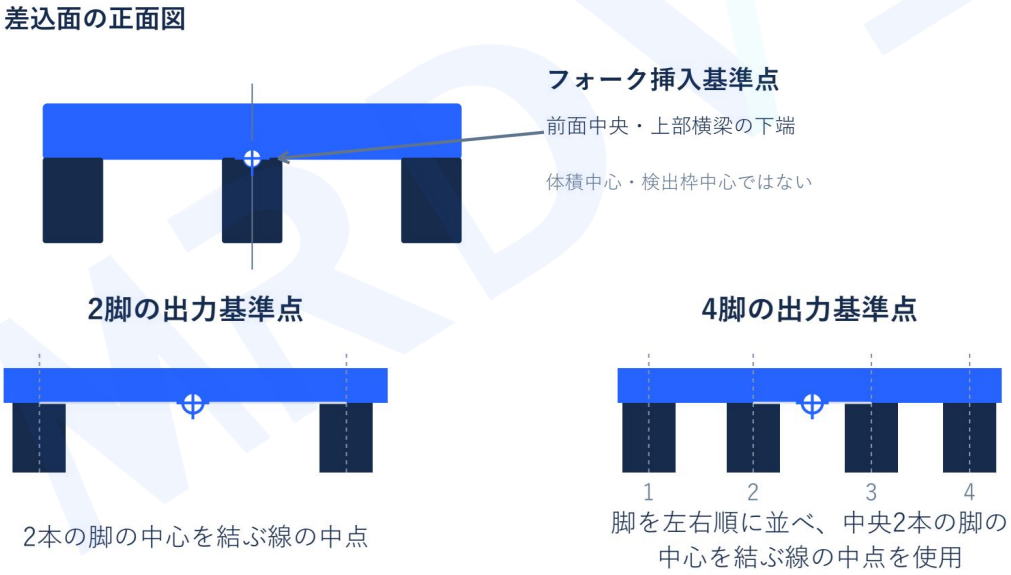


図 2 2 種類の認識方式と点群による位置決め



方式別の利点と導入・運用負荷

2D セマンティック位置決め

利点

モデル学習で多種類の現場パレットに対応
下梁あり／なしを分類可能

準備と運用

現場パレットのRGB画像を収集して学習
新しい種類は検証し、必要に応じて追加学習

純3D 位置決め

利点

モデル学習が不要
寸法が近いパレットはテンプレートを共用可能

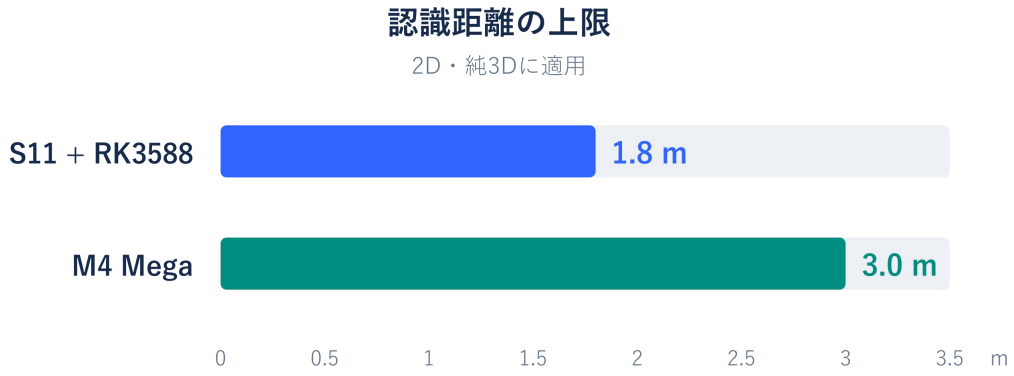
準備と運用

現場パレットの寸法に合わせてパラメータ調整
種類が多く形状差が大きい場合は、
頻繁なテンプレート切替や再調整が必要

3D は代替方式であり、2D 失敗時の自動切り替えを意味しません。事前に 3D の設定・キャリブレーション・検証が必要です。

3 性能と適用範囲

3.1 認識距離と検出サイクル



2D と純粋 3D には同じ距離上限を適用します。実際の使用可能距離は、現場のパレット・材質・モデルで検証してください。 最短認識距離は、パレットの大きさと種類によって異なります。

検出サイクル全体

2D セマンティック位置決め

S11 + RK3588	M4 Mega
210 ms以内	約500 ms以内

純3D 位置決め

200 ms以内

S11＋RK3588・M4 Mega 共通

方式と機種に合わせて計画し、現場検証と余裕を確保します。リアルタイムの動作フィードバックには使用できません。

3.2 認識と出力

2D セマンティック位置決め

- **2・3・4脚パレット**
  適合モデルで認識
- **下梁あり／なしの分類**
- **複数パレットの認識**

積載検出は非対応

純3D 位置決め

- **2・3・4脚パレット**
  幾何テンプレート：プリセット／カスタム
  追加・編集・削除・手動切り替え
- **積載検出（有効時）**
- **積み重ねパレットの検出**

下梁あり／なしの分類は非対応

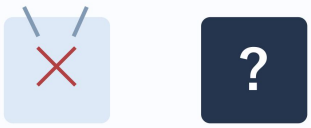
共通出力：5軸の位置姿勢と位置決め状態

X / Y / Z（mm）・Roll / Yaw（° ）。Pitchは0固定

現在の有効な結果のみ使用。対象は車両側で選択。

3.3 使用条件と適用範囲

パレット材質



反射の強い表面は不適用
黒色・低反射率パレットは評価が必要

パレット構造と視認性



差込面・脚・必要な横桟が見えること
遮蔽や構造の欠損は位置決めに影響
脚が細すぎる・変形した・自作のパレットは使用前の評価が必要

2D モデルの適合



現場パレットのRGB画像で学習が必要
適用範囲は学習と検証によって決定

差込面の角度



カメラに対する偏角は15° 以内
15° を超える対象は除外

3D 認識高さ



対地カメラ高さを校正時と一致させる
高さ変更後は基準地面の再校正が必要

3D の横傾き



Roll方向の傾きで認識できない場合あり
Roll出力は任意の傾きへの対応を意味しない

4 導入と設定

4.1 導入フロー

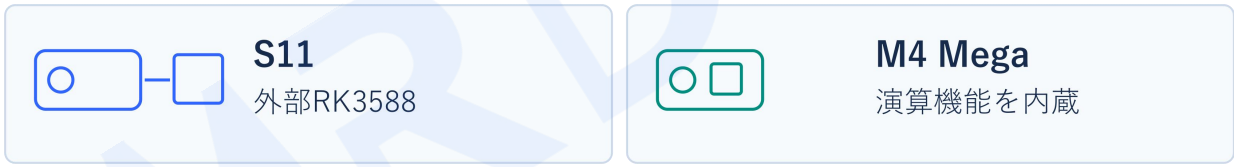
2Dはデータ収集から開始



3Dは校正から開始

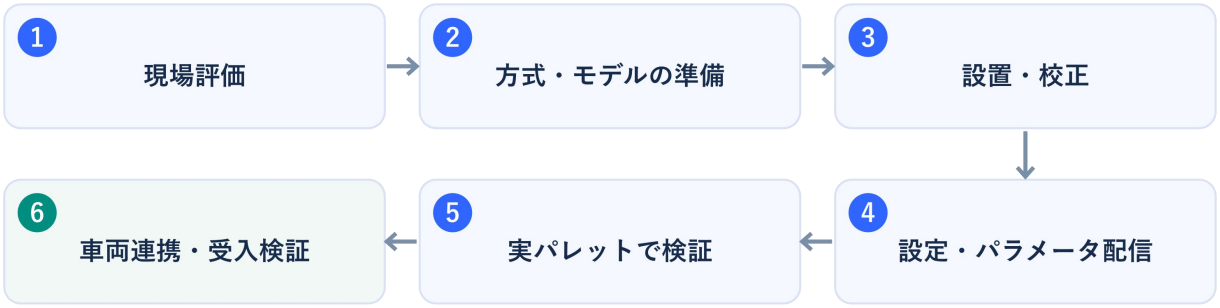


演算構成



5 検証と受入確認

受入前に、位置決め誤差・繰り返し性・認識性能・検出サイクルの案件基準を合意し、以下のフローと確認項目に沿って検証します。



受入項目	確認内容
認識	実際の種類・材質・遠近距離・角度・遮蔽条件で、未検出と誤検出を確認します。
位置決め誤差	X・Y・Z・Roll・Yaw を基準測定値と比較し、繰り返し性も確認します。
応答時間	方式と機種に合わせて検出サイクルを計画します。結果更新と車両の待機・タイムアウト設定を現場で検証し、余裕を確保します。
機能・通信	使用方式で複数パレット検出を確認します。積載状態は 3D で積載検出を有効にした場合のみ検証し、車両側の対象・状態・単位・結果更新を照合します。
復旧	対象なし、無効、切断・復旧を検証し、無効・古い結果を使用しないことを確認します。

6 よくある質問

質問	回答
2D は平面座標だけの出力ですか？	いいえ。2D は画像モデルによる認識を指します。深度点群から 3 次元位置と有効な姿勢を算出します。
1 つの 2D モデルで全パレットに対応しますか？	いいえ。現場パレットで学習し、材質・距離・角度・照明を検証してください。
2D 失敗時に 3D へ自動切り替えますか？	自動では切り替わりません。3D を個別に選択・設定し、校正と検証を行ってから使用します。
より遠くまで使えるカメラは？	M4 Mega は最大 3.0 m、S11＋RK3588 は最大 1.8 m です。2D と純粋 3D に同じ上限を適用し、現場のパレットとモデルで使用可能距離を検証してください。
黒色・反射パレットに対応しますか？	反射の強い表面は不適用です。黒色は選定カメラと現場の実物で評価し、外観だけで適否を判断しないでください。
2・3・4 脚パレットに対応しますか？	両方式とも対応します。2D は適合モデル、3D は対応脚数のテンプレートを使用します。純粋 3D の近端・遠端校正には 3 脚パレットが必要です。
Closed / Open pallet の意味は？	差込口の下で脚を連続してつなぐ下面デッキボード（横桟）がある場合を Closed（下梁あり）、ない場合を Open（下梁なし）とします。2D でカメラに向いた差込面だけを分類し、底面全体は判定しません。
リアルタイムの動作フィードバックに使えますか？	使えません。2D・3D とも遅延があります。方式別の最大総応答時間で待機時間とタイムアウトを設定し、古い結果は使用しないでください。
積載検出で重量を測れますか？	できません。3D で有効にした場合のみ、空荷／積荷ありを判定します。計量や安全検出の代替ではありません。2D は積載検出に非対応です。

改訂履歴と技術サポート

版	日付	内容
V0.1	2026-09-28	実測性能、カメラ仕様、用途、使用条件を追加。

技術サポート

Zhejiang MRDVS Technology Co., Ltd.

400-025-6680

www.mrdvs.cn / mrdvs.com

hub.mrdvs.cn

MRDVS ナレッジコミュニティ